

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

FACULTAD DE INGENIERÍA

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN INFORMATICA Y SISTEMAS

ESTRUCTURA DE DATOS II

PROYECTO 1

“MANUAL DE USUARIO”

INTEGRANTE:

DIEGO ANGEL ALBERTO BARRIOS AJQUILL

CARNET:

1557125

QUETZALTENANGO, SEPTIEMBRE DE 2026

CAMPUS SAN ALBERTO HURTA

Menú principal:

```
-----  
BIBLIOTECA AURA  
-----  
1. Registrar o agregar existencias  
2. Buscar libro  
3. Eliminar libro de la librería  
4. Mostrar biblioteca completa  
5. Mostrar estructura del árbol  
6. Registrar préstamo  
7. Registrar devolución  
8. Ver libros más populares  
9. Ver libro con menor disponibilidad  
10. Salir  
-----  
Seleccione una opción: 
```

El menú principal consta de 9 opciones principales y una decima para salir del programa, este se mostrara constantemente luego de ejecutar una operación

1. Registrar o agregar existencias: En este apartado el programa permite al usuario registrar un libro por medio del ingreso de los datos solicitados.

- Primero que nada, verifica si el código pertenece a un libro ya existente dentro del catálogo. Si no existe registra un nuevo código con nuevos datos

```
Seleccione una opción: 1  
  
Ingrese código numérico del libro: 100  
Título: La odisea  
Autor: Homero  
Categoría: fantasía  
Cantidad de copias a ingresar: 5  
  
Libro: 'La odisea' registrado correctamente
```

- De lo contrario, recibe el código y simplemente suma una nueva existencia a la biblioteca

```
Seleccione una opción: 1  
  
Ingrese código numérico del libro: 101  
Este libro ya existe dentro de la librería.  
Cantidad de copias a sumar: 3  
  
El libro '1984' ya estaba registrado. Se sumaron 3 copias (Total actual: 7).
```

2. Buscar libro: Permite encontrar un libro

- Recibe un código, verificando si existe dentro del sistema o no.

```
Seleccione una opción: 2
Ingrese código del libro a buscar: 80

Libro con código 80 no encontrado.
```

- Una vez encontrado despliega los datos del libro al que pertenece el código

```
Seleccione una opción: 2
Ingrese código del libro a buscar: 100

Encontrado: [100] La odisea | Homero | Existencias: 5 | Préstamos: 0
```

3. Eliminar libro: Elimina el libro del sistema

- Recibe el código y busca si existe dentro del sistema

```
Seleccione una opción: 3
Ingrese código del libro a eliminar: 99

El libro con código 99 no existe.
```

- Una vez comprobada la existencia muestra los datos del libro y le da de baja dentro del sistema

```
Seleccione una opción: 3
Ingrese código del libro a eliminar: 101

El libro '1984' ha sido eliminado de la biblioteca.
```

4. Mostrar biblioteca completa: Muestra cada uno de los libros registrados dentro de la biblioteca, esto junto con todos sus datos dentro del sistema

- Despliega el listado de libros ordenados según su código de forma ascendente

```
CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA
[100] La odisea | Homero | Existencias: 5 | Préstamos: 0
[102] Don Quijote de la Mancha | Miguel de Cervantes | Existencias: 2 | Préstamos: 0
[103] El Principito | Antoine de Saint-Exupery | Existencias: 8 | Préstamos: 0
[109] El Hobbit | J.R.R. Tolkien | Existencias: 6 | Préstamos: 0
```

5. Mostrar estructura del árbol:

- Muestra el conjunto de claves y hojas pertenecientes a los libros disponibles, esto solamente con su código de identificación

```
Seleccione una opción: 5
```

```
[Árbol B+]
```

```
Interno: [103]
```

```
Hoja: [100, 102]
```

```
Hoja: [103, 109]
```

6. Registrar préstamo: Permite retirar una de las copias existentes dentro de la biblioteca

- Recibe el código del libro deseado, si lo encuentra despliega la información del libro solicitado junto con las nuevas existencias disponibles, mientras que aumenta el número de veces que fue prestado

```
Seleccione una opción: 6
```

```
Ingrese código del libro a prestar: 100
```

```
Se prestó 'La odisea', quedan 4 copias.
```

- De no encontrarse un libro con el código ingresado se regresa al menú

```
Seleccione una opción: 6
```

```
Ingrese código del libro a prestar: 99
```

```
Libro con código 99 no encontrado.
```

7. Registrar devolución: Permite regresar una copia de un libro existente dentro de la biblioteca

- Al igual que con el préstamo recibe código del libro deseado, si lo encuentra despliega la información del libro junto con las nuevas existencias disponibles

```
Seleccione una opción: 7
```

```
Ingrese código del libro a devolver: 100
```

```
Se devolvió 'La odisea'. Nuevas copias disponibles 5 copias.
```

- De no encontrarse un libro con el código ingresado se regresa al menú

```
Seleccione una opción: 7
Ingrese código del libro a devolver: 99

Libro con código 99 no encontrado.
```

8. Ver libros más populares: Muestra los datos de los 3 libros más prestados junto con la cantidad de veces que se solicitaron

```
Seleccione una opción: 8

TOP 3 LIBROS MÁS POPULARES:
1. La odisea (Prestado 3 veces)
2. Don Quijote de la Mancha (Prestado 3 veces)
3. El Hobbit (Prestado 2 veces)
```

9. Ver libro con menor disponibilidad: Muestra los datos del libro con menor cantidad en existencia dentro de la biblioteca

```
Seleccione una opción: 9

El libro con menos stocks es: Don Quijote de la Mancha (Quedan solo 1 copias)
```

10. Salir: Permite finalizar y salir del sistema

```
Seleccione una opción: 10
Saliendo del programa...
```

Si la opción ingresada no pertenece a ninguna de las 10 opciones disponibles, muestra un mensaje y luego retorna al menú principal

```
Seleccione una opción: 0
Opción no válida.
```